Практическая работа №9

Программирование библиотеки подпрограмм

1 Цель работы

1.1 Научиться создавать и использовать библиотеку подпрограмм

1.2 Научиться создавать собственный модуль с функциями

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2, п.9).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Python IDLE

5 Задания

5.1 Создать файл converters.py с функциями перевода километров в мили и градусов Цельсия в Фаренгейты. Протестировать функции из отдельной программы.

5.2 Создать модуль number_tools.py с функциями проверки чётности числа, нахождения его абсолютного значения и вычисления суммы чисел от 1 до n. Протестировать функции из отдельной программы.

5.3 Создать модуль string_tools.py с функциями подсчёта гласных в строке, перевода строки в верхний регистр и проверки, является ли строка палиндромом. Протестировать функции из отдельной программы.

5.4 Создать модуль calculator.py с функциями сложения, вычитания, умножения и деления. Предусмотреть обработку попытки деления на ноль. Протестировать функции из отдельной программы.

5.5 Создать файл book.py и опишите в нём класс Book с атрибутами title, author и year. Добавьте метод, который выводит информацию о книге. В файле main.py импортировать класс, создать несколько объектов и вызвать их методы.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Как подключить весь модуль с помощью import?

8.2 Как импортировать из модуля только одну функцию?

8.3 Что такое параметры функции и чем они отличаются от аргументов?

8.4 Что называют модулем в Python?

9 Приложение

В Python подпрограмма обычно оформляется как функция. Функция объявляется с помощью ключевого слова def, может принимать параметры и возвращать результат с помощью return. Функции помогают разделять программу на части, повторно использовать код и упрощают его проверку.

Листинг 1 – Пример функции, возвращающей квадрат числа

```
def square(number):
    return number ** 2

print(square(5))  # 25
```

Модуль – это файл Python с расширением .py, в котором могут храниться функции, переменные и другие инструкции. Например, файл my_math.py может содержать функции для вычислений. Чтобы использовать функции из него в другой программе, применяют команду import.

Листинг 2 – Код файла my_math.py

```
def add(a, b):
    return a + b
```

Листинг 3 – Код файла main.py

```
import my_math

print(my_math.add(3, 4))
```